Theoremz

Guida pratica per recuperare matematica senza perdere l'estate

---

GUIDA ANTI-DEBITO

Da 4 a 6

Il sistema semplice per capire cosa ti blocca, recuperare gli argomenti giusti e arrivare alla verifica di settembre con un piano vero.

30 giorni · zero teoria inutile · checklist + esercizi · metodo Theoremz

Consiglio: esporta in PDF e tienila sul telefono. Ogni giorno devi solo seguire il blocco indicato.

OBIETTIVO REALE

6

Non devi diventare un genio in un mese. Devi trasformare gli errori ripetuti in punti facili.

Questa guida è per te se...

- hai preso il debito o rischi di portartelo dietro;
- studi, ma in verifica ti sembra tutto diverso;
- non sai da dove iniziare e perdi tempo a rileggere teoria;
- vuoi un piano concreto, non frasi motivazionali.

Dentro trovi il sistema completo

Questa non è una lista di “consigli per studiare meglio”. È una guida operativa: diagnosi, piano, metodo, esercizi, correzione degli errori e strategia da verifica.

01
La verità sul recupero

02
Diagnosi in 20 minuti

03
Metodo Theoremz

04
Piano 30 giorni

05
Come attaccare un argomento

06
Esempi guidati

07
Strategia da verifica

08
Se hai solo 7 giorni

09
Template pronti

1. La verità: non devi “studiare tutto”

Il modo più veloce per fallire un recupero è aprire il libro da pagina 1 e provare a rifare tutto. Sembra serio, ma è una trappola: ti fa sentire occupato senza renderti più pronto.

> **Il 6 non arriva perché hai ripassato più pagine. Arriva perché hai eliminato gli errori che ti facevano perdere punti sempre nello stesso modo.** Metodo Theoremz: meno confusione, più esercizi giusti, correzione feroce.

La differenza tra studiare e prepararsi

STUDIARE MALE

- Rileggi la teoria finché “ti sembra di capirla”.
- Guardi esercizi svolti e pensi: “sì, questo l'ho capito”.
- Fai solo esercizi simili agli esempi del libro.
- Correggi guardando la soluzione, ma non scrivi perché hai sbagliato.
- Il giorno dopo ricominci da capo perché non hai un sistema.

PREPARARSI BENE

- Capisci quali argomenti valgono più punti.
- Alleni i tipi di esercizio che il prof mette davvero.
- Rifai da solo gli esercizi senza guardare la soluzione.
- Tieni un registro degli errori e li trasformi in checklist.
- Simuli la verifica prima della verifica vera.

Regola brutale: se dopo 40 minuti di studio non hai prodotto almeno un esercizio corretto, una correzione scritta o una checklist di errori, probabilmente non stai studiando: stai solo consumando tempo.

Il tuo obiettivo non è “capire matematica” in generale

Il tuo obiettivo è più piccolo e molto più concreto:

1. riconoscere il tipo di esercizio;
2. sapere il primo passaggio da fare;
3. non bloccarti se cambia un numero;
4. controllare i segni e i calcoli;
5. arrivare a un risultato leggibile e difendibile.

Questo è il punto: un 6 in matematica spesso non richiede brillantezza. Richiede ordine. Se sei disordinato, perdi punti anche quando “più o meno sai”. Se diventi ordinato, inizi a prendere punti anche quando non sei perfetto.

2. Diagnosi in 20 minuti: perché stai prendendo 4 o 5?

Prima di fare il piano devi capire dove si rompe il sistema. Non basta dire “non capisco matematica”. È troppo vago. Devi trovare il collo di bottiglia.

A. Problema di basi

Ti blocchi perché mancano pezzi precedenti: frazioni, potenze, equazioni, scomposizioni, segni, parentesi.

Segnale: capisci la spiegazione del prof, ma sbagli i passaggi tecnici.

B. Problema di riconoscimento

Sai fare l'esercizio quando ti dicono che tipo è, ma in verifica non capisci quale metodo usare.

Segnale: guardi il foglio e pensi: “da dove inizio?”

C. Problema di autonomia

Con la soluzione davanti sembra tutto chiaro, ma da solo ti perdi al secondo passaggio.

Segnale: dici spesso “l'avevo capito, ma non mi veniva”.

D. Problema da verifica

A casa fai gli esercizi, ma in classe sbagli per ansia, tempo, disordine o controllo finale assente.

Segnale: perdi punti per errori “stupidi”, ma ripetuti.

Test rapido

Prendi un argomento del debito e scegli 6 esercizi: 2 facili, 2 medi, 2 simili a quelli della verifica. Fai tutto in 35 minuti, senza telefono, senza soluzione aperta.

RISULTATO	COSA SIGNIFICA	COSA DEVI FARE
Non riesci a partire	Non riconosci il tipo di esercizio o non sai il primo passaggio.	Studia per categorie: “quando vedo questo, faccio questo”.
Parti bene ma ti perdi	Hai un problema di procedura o di passaggi intermedi.	Rifai esercizi svolti coprendo la soluzione dopo ogni riga.
Arrivi quasi sempre ma sbagli calcoli	Le basi algebriche ti stanno sabotando.	Fai 20 minuti al giorno solo di calcolo tecnico.
A casa ok, in simulazione male	Non sei allenato al tempo e alla pressione.	Fai simulazioni brevi con timer e correzione immediata.

Output della diagnosi: alla fine devi scrivere una frase precisa. Esempio: “Non ho un problema sulle derivate in generale. Ho un problema nel riconoscere quando usare prodotto, quoziente e catena, e perdo segni nei passaggi”. Questa frase vale più di tre ore di studio casuale.

3. Il Metodo Theoremz: 6 passaggi per imparare davvero

Il problema della maggior parte degli studenti è che confondono familiarità con competenza. Vedere un esercizio svolto non significa saperlo fare. Capire una spiegazione non significa saperla usare sotto pressione.

1

Guarda un esempio, ma solo uno

Leggi un esercizio svolto per capire la struttura. Non guardarne dieci. Dopo il primo, devi passare all'azione.

2

Copri la soluzione e rifai da zero

Questo è il passaggio che quasi nessuno fa. Se non riesci a rifarlo senza guardare, non lo sai ancora.

3

Spiega il perché di ogni passaggio

Non scrivere solo conti. Accanto ai passaggi chiave scrivi: “porto tutto a sinistra”, “raccolgo”, “uso la formula”, “controllo il dominio”.

4

Cambia un dato

Prendi lo stesso esercizio e modifica un numero, un segno o una condizione. Se crolli appena cambia il testo, avevi memorizzato, non capito.

5

Scrivi l'errore nel registro

Ogni errore deve diventare una regola personale. Non “sono scarso”, ma “quando porto un termine dall'altra parte dimentico di cambiare segno”.

6

Rifai dopo 24 ore

Se lo sai solo subito dopo averlo visto, non lo possiedi. Devi rifarlo il giorno dopo, a freddo.

La regola 3-2-1 per ogni micro-argomento

3 ESERCIZI BASE

Servono per imparare la procedura pulita, senza trappole.

2 ESERCIZI MEDI

Servono per capire se sai scegliere i passaggi da solo.

1 ESERCIZIO VERIFICA

Serve per testare tempo, ordine, difficoltà reale e gestione degli errori.

Metodo pratico: per ogni argomento non partire da 40 esercizi. Parti da 6 esercizi scelti bene. Se li fai male, correggi. Se li fai bene, sali di livello. Il volume senza correzione è rumore.

4. Piano 30 giorni: cosa fare ogni giorno

Questo piano è costruito per chi deve recuperare matematica senza studiare 5 ore al giorno. Richiede costanza vera: 60-90 minuti al giorno, fatti bene, battono 4 ore casuali ogni tanto.

Durata: 30 giorni · Tempo: 60-90 min/giorno · Obiettivo: sufficienza solida · Metodo: diagnosi → esercizi → simulazione

Settimana 1 — Ricostruisci le fondamenta

Questa settimana non devi ancora “fare il programma”. Devi eliminare i buchi che ti fanno sbagliare tutto il resto.

Giorno 1
Diagnosi: scegli 6 esercizi misti e capisci dove ti rompi. Scrivi i 3 errori più gravi.

Giorno 2
Calcolo tecnico: frazioni, potenze, parentesi, segni. Fai 25 esercizi brevi, correggili subito.

Giorno 3
Equazioni e disequazioni base: non andare avanti finché non sai isolare l'incognita senza errori.

Giorno 4
Scomposizioni e prodotti notevoli, se presenti nel tuo programma. Obiettivo: riconoscere la forma, non memorizzare a caso.

Giorno 5
Ripasso del primo argomento del debito: crea la scheda “quando lo vedo, cosa faccio”.

Giorno 6
Prima mini-simulazione: 30 minuti, 4 esercizi. Correzione feroce.

Giorno 7
Recupero errori: rifai solo gli esercizi sbagliati. Se li sbagli ancora, hai trovato il problema vero.

Settimana 2 — Costruisci automatismi

Ora devi smettere di “capire quando guardi” e iniziare a saper fare da solo. La parola chiave è automatismo: vedere una forma e sapere il primo passaggio.

GIORNI	FOCUS	OUTPUT OBBLIGATORIO
8-9	Argomento 1: esercizi base + medi.	Almeno 12 esercizi corretti e 5 errori scritti nel registro.
10-11	Argomento 2: procedura + riconoscimento.	Scheda con 3 casi tipici e 3 errori tipici.
12	Esercizi misti argomento 1 + 2.	Devi distinguere il metodo senza che il titolo lo suggerisca.
13	Simulazione breve.	45 minuti, timer, correzione, voto stimato.
14	Giorno riparazione.	Rifai gli errori e crea la checklist anti-errore.

Settimana 3 — Passa agli esercizi da verifica

Qui molti studenti si illudono: fanno bene esercizi facili e pensano di essere pronti. No. La verifica contiene esercizi sporchi: testi meno guidati, numeri meno comodi, passaggi combinati.

Cosa fare

- Prendi verifiche vecchie, esercizi del prof o esercizi finali del capitolo.
- Fai blocchi da 35-50 minuti con timer.
- Non guardare la soluzione finché non hai scritto un tentativo completo.
- Segna ogni punto in cui ti sei bloccato.

Cosa evitare

- Fare solo gli esercizi già svolti in classe.
- Saltare quelli brutti perché “tanto non usciranno”.
- Dire “ho sbagliato per distrazione” senza scrivere l'errore preciso.
- Studiare teoria per evitare il disagio degli esercizi difficili.

Settimana 4 — Simula, correggi, consolida

Ultima fase: devi diventare stabile. Un giorno buono non basta. Devi riuscire a prendere almeno 6 in simulazione più volte.

Giorno 22
Simulazione completa 1. Voto stimato. Correzione con registro errori.

Giorno 23
Riparazione mirata: rifai solo ciò che ti ha fatto perdere punti.

Giorno 24
Argomento debole numero 1: 3 base, 2 medi, 1 verifica.

Giorno 25
Argomento debole numero 2: stesso schema.

Giorno 26
Simulazione completa 2. Obiettivo: meno errori ripetuti, non perfezione.

Giorno 27
Checklist personale: raccogli i 10 errori che fai più spesso.

Giorno 28
Ripasso leggero + esercizi misti. Niente maratone.

Giorno 29
Simulazione finale breve. Devi vedere se il 6 è stabile.

Giorno 30
Preparazione mentale e logistica: materiali, formule, strategia tempo, sonno.

Non barare sul piano: se salti 5 giorni e poi fai una maratona, non stai seguendo il metodo. La matematica premia la ripetizione distribuita, non l'eroismo dell'ultimo giorno.

5. Come attaccare qualsiasi argomento

Ogni argomento va trasformato in una mappa pratica. Non devi scrivere pagine di teoria. Devi creare una scheda che ti dice cosa riconoscere, cosa fare e quali errori evitare.

La scheda perfetta per un argomento

PARTE	DOMANDA GUIDA	ESEMPIO
Definizione utile	Che cosa devo sapere per iniziare?	Una funzione è derivabile se esiste il limite del rapporto incrementale.
Segnali nel testo	Come capisco che devo usare questo metodo?	Se vedo “tangente”, “velocità istantanea”, “massimo/minimo”, penso alle derivate.
Procedura	Quali passaggi faccio sempre?	Calcolo derivata, studio segno, trovo intervalli di crescita e decrescita.
Errori tipici	Dove perdo punti?	Dimentico il dominio, sbaglio il segno, confondo massimo con minimo.
Esercizio campione	Qual è l'esercizio che rappresenta bene il tema?	Studio di una funzione semplice con dominio, zeri, segno, derivata.

La tecnica “primo passaggio”

Molti studenti non falliscono perché non sanno tutto. Falliscono perché non sanno iniziare. Per ogni tipo di esercizio devi memorizzare il primo passaggio corretto.

Se vedi una frazione algebrica...

Primo passaggio: controlla il denominatore e imponi che sia diverso da zero.

`Esempio: (x + 1) / (x − 3) → x ≠ 3`

Se vedi una radice con incognita...

Primo passaggio: controlla che il radicando sia maggiore o uguale a zero.

`Esempio: √(x − 2) → x ≥ 2`

Se vedi un prodotto uguale a zero...

Primo passaggio: usa la legge di annullamento del prodotto.

`Esempio: (x − 1)(x + 4) = 0 → x = 1 oppure x = −4`

Se vedi una funzione da studiare...

Primo passaggio: dominio. Sempre. Prima di derivata, grafico, zeri, tutto.

`Dominio → intersezioni → segno → limiti → derivata → grafico`

Compito pratico: per ogni argomento del tuo debito scrivi almeno 5 frasi “Se vedo ___, allora faccio ___”. Questa è una delle armi più forti per non bloccarti in verifica.

6. Esempi guidati: come si studia davvero

Qui non trovi una teoria completa di matematica. Trovi esempi di metodo: come trasformare un esercizio in competenza riutilizzabile.

Esempio 1 — Equazione di secondo grado

Esercizio:

`x² − 5x + 6 = 0`

Riconoscimento: è un'equazione di secondo grado in forma completa, con a = 1, b = -5, c = 6.

Metodo 1: scomposizione. Cerco due numeri che moltiplicati fanno 6 e sommati fanno -5: sono -2 e -3.

`x² − 5x + 6 = (x − 2)(x − 3)`

Quindi:

`(x − 2)(x − 3) = 0 → x = 2 oppure x = 3`

Errore tipico: trovare 2 e 3 ma dimenticare che devono essere -2 e -3 nella scomposizione. Il controllo finale evita l'errore: se sostituisci x = 2, ottieni 4 - 10 + 6 = 0.

Come trasformarlo in allenamento

1. Rifai l'esercizio senza guardare.
2. Cambia il termine noto: `x² − 7x + 12 = 0`.
3. Cambia i segni: `x² + 5x + 6 = 0`.
4. Prova un caso non scomponibile facilmente e usa la formula risolutiva.

Esempio 2 — Dominio di una funzione

Esercizio:

`f(x) = √(x − 1) / (x − 4)`

Riconoscimento: ci sono due vincoli: una radice e un denominatore.

Vincolo 1: sotto radice deve essere maggiore o uguale a zero.

`x − 1 ≥ 0 → x ≥ 1`

Vincolo 2: il denominatore deve essere diverso da zero.

`x − 4 ≠ 0 → x ≠ 4`

Dominio finale:

`x ≥ 1 e x ≠ 4`

Errore tipico: scrivere solo x ≥ 1 e dimenticare x ≠ 4. In verifica questo è un punto regalato perso.

Domanda che devi farti sempre

“C'è qualcosa che non posso fare?” Non posso dividere per zero. Non posso fare radice quadrata di un numero negativo nei reali. Non posso fare logaritmo di un numero minore o uguale a zero. Il dominio nasce da queste domande, non da memoria cieca.

Esempio 3 — Derivata con prodotto

Esercizio:

`f(x) = x² · sin(x)`

Riconoscimento: è un prodotto tra due funzioni: x^2 e sin(x).

Regola: derivata del primo per il secondo + primo per derivata del secondo.

`f'(x) = 2x · sin(x) + x² · cos(x)`

Errore tipico: derivare entrambi e moltiplicare: `2x · cos(x)`. È sbagliato. La derivata di un prodotto non è il prodotto delle derivate.

Come sapere se l'hai capito

Non basta rifare lo stesso. Devi riconoscere prodotti mascherati:

- `f(x) = (x + 1)eˣ`
- `f(x) = x³ ln(x)`
- `f(x) = (2x − 1)cos(x)`

Se sai applicare la stessa regola in forme diverse, stai imparando. Se sai farla solo quando è identica all'esempio, stai copiando.

7. Strategia da verifica: come non buttare punti

La verifica non misura solo quanto sai. Misura anche ordine, tempo, sangue freddo e capacità di scegliere cosa fare prima. Uno studente preparato male fa gli esercizi in ordine. Uno studente furbo fa prima i punti più prendibili.

Prima di iniziare: scansione in 90 secondi

Appena ricevi il compito, non partire subito. Leggi tutto e segna mentalmente:

- esercizi facili: li so fare quasi sicuramente;
- esercizi medi: so iniziare, ma devo stare attento;
- esercizi brutti: rischio di perdere troppo tempo.

La strategia è semplice: prima punti sicuri, poi medi, poi difficili. Non sacrificare il 6 per orgoglio su un esercizio impossibile.

Checklist anti-5 prima di consegnare

☐ Ho scritto il dominio quando serviva?

☐ Ho controllato denominatori diversi da zero?

☐ Ho controllato segni quando sposto termini?

☐ Ho messo parentesi nei passaggi per evitare errori?

☐ Ho scritto le soluzioni in modo chiaro?

☐ Ho verificato almeno un risultato sostituendo?

☐ Ho lasciato spazio tra gli esercizi per rendere leggibile la correzione?

☐ Ho evitato di cancellare passaggi utili che potevano valere punti parziali?

Come gestire il blocco

Se non sai partire

Scrivi ciò che sai: dominio, formule, dati, condizioni, grafico qualitativo. Anche un inizio parziale può sbloccare il ragionamento e dare punti.

Se ti perdi nei calcoli

Torna all'ultima riga sicura. Non aggiustare a caso. Un errore di segno si ripara; cinque righe costruite sopra un errore diventano una valanga.

Se un esercizio ti ruba tempo

Metti un segno, vai avanti e torna dopo. Il tempo è punteggio. Restare bloccato 25 minuti su un punto è spesso una scelta perdente.

Se sei in panico

Fai un esercizio facile o un passaggio tecnico. Il cervello riparte con azioni piccole. Non aspettare di “sentirti pronto”. Scrivi.

Regola da verifica: devi massimizzare punti, non dimostrare di essere intelligente. Il voto non premia il dramma. Premia righe corrette, leggibili e complete.

8. Se hai solo 7 giorni: piano emergenza

Non è l'ideale, ma si può ancora fare qualcosa. Però devi essere spietato: niente perfezionismo, niente programma completo, niente teoria infinita. Solo rendimento.

Verità scomoda: in 7 giorni non recuperi mesi di caos. Puoi però aumentare molto le probabilità di strappare la sufficienza se scegli bene cosa studiare.

Giorno per giorno

Giorno 1
Raccogli programma, verifiche vecchie, argomenti più probabili. Fai diagnosi con 6 esercizi.

Giorno 2
Fondamenta tecniche: calcoli, equazioni, segni, formule essenziali. Devi togliere gli errori più stupidi.

Giorno 3
Argomento più probabile numero 1. Fai solo esercizi base e medi fino a stabilizzarti.

Giorno 4
Argomento più probabile numero 2. Stessa logica: riconoscimento, procedura, errori.

Giorno 5
Esercizi misti. Devi allenarti a scegliere il metodo senza titolo dell'argomento.

Giorno 6
Simulazione completa. Correggi e crea la checklist personale degli errori.

Giorno 7
Ripasso leggero, formule, errori ricorrenti, sonno. Non distruggerti il cervello la sera prima.

Cosa tagliare senza pietà

- Teoria lunga che non sai trasformare in esercizi.
- Argomenti rarissimi se non hai ancora coperto quelli probabili.
- Esercizi troppo difficili che ti mangiano un'ora e ti lasciano frustrato.
- Video infiniti guardati passivamente.

Cosa tenere

- Esercizi tipo verifica.
- Errori corretti e rifatti.
- Formule essenziali con esempi.
- Simulazione con timer.

9. Template pronti da copiare

La guida funziona solo se la trasformi in azione. Copia questi template su un quaderno o in un documento e usali ogni giorno.

Template 1 — Registro errori

DATA	ARGOMENTO	ERRORE PRECISO	PERCHÉ È SUCCESSO	REGOLA PERSONALE	RIFATTO?
__/__/__	Derivate	Ho derivato un prodotto come prodotto delle derivate.	Non ho riconosciuto la struttura f · g.	Se vedo due funzioni moltiplicate, uso f' · g + f · g'.	Sì / No
__/__/__	Dominio	Ho dimenticato il denominatore diverso da zero.	Mi sono concentrato solo sulla radice.	Prima lista tutti i vincoli, poi fai l'intersezione.	Sì / No

Template 2 — Scheda argomento

Argomento: ____________________________

Definizione utile in una frase: ____________________________

Quando lo riconosco: se nel testo vedo ____________________________

Primo passaggio: ____________________________

Procedura standard:

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________

Tre errori tipici:

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________

Esercizio campione da saper rifare: ____________________________

Template 3 — Sessione da 75 minuti

10 MINUTI

Ripartenza

Rivedi solo la scheda argomento e gli errori del giorno prima.

40 MINUTI

Esercizi

Fai 3 base, 2 medi, 1 verifica. Timer attivo, soluzione chiusa.

25 MINUTI

Correzione

Scrivi errori, rifai almeno un esercizio sbagliato, aggiorna checklist.

Template 4 — Messaggio da mandare al prof

Versione seria:

“Prof, sto preparando il recupero di matematica e vorrei lavorare in modo mirato. Potrebbe indicarmi gli argomenti più importanti e il tipo di esercizi su cui concentrarmi? Ho già iniziato a fare esercizi su ________, ma voglio capire meglio le priorità.”

Questo messaggio funziona perché non sembra una richiesta pigra. Mostra che stai lavorando e chiedi priorità. Molti prof aiutano di più uno studente che porta un tentativo concreto.

La pagina finale: il tuo contratto

Non firmare mentalmente questa guida se poi la tratti come un PDF da salvare e dimenticare. Il recupero non cambia perché hai letto. Cambia perché esegui.

☐ Ho fatto la diagnosi iniziale e so qual è il mio problema principale.

☐ Ho scritto gli argomenti del debito in ordine di priorità.

☐ Ho creato almeno una scheda argomento.

☐ Ho iniziato il registro errori.

☐ Ho programmato le prime 7 sessioni sul calendario.

☐ Ho deciso quando fare la prima simulazione.

> **Il recupero non si vince il giorno della verifica. Si vince nei giorni in cui nessuno ti guarda e tu rifai l'esercizio che ieri hai sbagliato.** Theoremz

Vuoi un piano preciso sui tuoi argomenti?

Ogni studente ha un problema diverso: basi, metodo, ansia da verifica, esercizi troppo difficili, mancanza di costanza. Il modo più veloce per recuperare è smettere di studiare a caso e costruire un piano sui tuoi errori reali.

Con Theoremz puoi partire da una diagnosi: classe, materia, ultimo voto, argomenti del debito e obiettivo. Da lì si costruisce il percorso.

Fai la diagnosi Theoremz